

משוואות דיפרנציאליות רגילות / ח' - 104131
בוחן אמצע סמסטר, חורף תשס"ג - תשובות

שאלה 1. למשוואה $y' = (y+1)(y - \frac{1}{x}) - \frac{1}{x^2}$, $x > 0$ יש משפחת פתרונות מהצורה

א. $y = \frac{C(x+e^x)}{1-x+x^2} + \frac{1}{x}$ ב. $y = \frac{C(e^x - x) + 1}{x}$ ג. $y = \frac{1}{x} + \frac{x}{Ce^{-x} + 1 - x}$ ד. $y = \frac{1}{x} - \frac{x^2 + 1}{Ce^x + x}$
 ה. $y = \frac{C(x - e^{-x}) + 1}{x}$ ו. $y = \frac{x^2 + 1}{Ce^{-x} + 1} + \frac{1}{x}$

שאלה 2. נתונה המשוואה $y' = (y - x^3 + 4x)f(x, y) + 3x^2 - 4$, כאשר הפונקציה $f(x, y)$ ונגזרתה החלקית $\partial f / \partial y$ רציפות על כל המישור xy . אז פתרון $y(x)$ המתאפס ב- $x = -1$ יכול (עם פונקציה $f(x, y)$ מתאימה) להתאפס גם ב-

א. $x = -3$ ב. $x = -2$ ג. $x = 0$ ד. $x = 1$ ה. $x = 2$ ו. $x = 3$

שאלה 3. נתונה משפחת העקומים $(x^2 + y^2)^2 = Cx$. אז יש לה משפחה אורתוגונלית מהצורה

א. $(x^2 + y^2)^2 = C(x - y)$ ב. $(x^2 + y^2)^2 = Cy^3$ ג. $(x^2 - y^2)^2 = Cxy$ ד. $(x^2 + y^2)^2 = Cx^4$
 ה. $(x^2 - y^2)^2 = C(x + y)$ ו. $(x^2 - y^2)^2 = Cx^3$

שאלה 4. אחד הפתרונות של המשוואה $x(x+1)y'' - (x+3)y' - 3y = 0$, $x > 0$

הוא $y = \frac{1}{x+1}$. אז הפתרון הכללי שלה הוא

א. $y = \frac{A + Be^x}{x+1}$ ב. $y = \frac{A + Bx^4}{x+1}$ ג. $y = \frac{Ax + Bx^3}{x(x+1)}$ ד. $y = \frac{Ax + B}{x(x+1)}$
 ה. $y = \frac{Ax^2 + B}{x^2(x+1)}$ ו. $y = \frac{A + B \ln x}{x+1}$

שאלה 5. הפונקציה $y = 7x^2 + e^x \cos x + 3e^{-x}$ היא פתרון של המשוואה הדיפרנציאלית

א. $y^{(6)} - y^{(5)} + 2y''' = 0$ ב. $y^{(6)} - y^{(5)} + y^{(4)} + 3y = 0$ ג. $y^{(6)} - 3y^{(4)} - 4y''' = 0$ ד. $y^{(5)} + 2y^{(4)} - y''' = 0$
 ה. $y^{(6)} - 3y''' = 0$ ו. $y^{(6)} - 5y^{(5)} + 2y'' = 0$

שאלה 6 – שאלה פתוחה. מצא את הפתרון הכללי של המשוואה הבאה ונמק בקיצור את תשובתך.

$$\left(\frac{x}{1+x^2+y^2} + \frac{y^2}{2x} + \frac{1}{1+x^2}\right) + \left(\frac{y}{1+x^2+y^2} + y \ln x + y \cos 3y\right) y'(x) = 0 \quad (x > 0)$$

תשובה:

המשוואה מדויקת ופתרונה הכללי הוא:

$$\frac{1}{2} \ln(1+x^2+y^2) + \frac{1}{2} y^2 \ln x + \arctan x + \frac{1}{3} y \sin 3y + \frac{1}{9} \cos 3y = C$$

שאלה 7 – שאלה פתוחה. עבור המשוואה $y' = 2 + \sqrt{y-2x}$ מצא שני פתרונות שונים המקיימים את התנאי $y(3) = 6$, והסבר מדוע זה לא סותר את משפט הקיום והיחידות.

תשובה:

שני הפתרונות הם $y_1(x) = 2x$ ו- $y_2(x) = 2x + \frac{1}{4}(x-3)^2$.

הנגזרת החלקית $\frac{\partial f}{\partial y}$ של הפונקציה $f(x, y) = 2 + \sqrt{y-2x}$ לא קיימת (ולכן לא רציפה)

בנקודה $(3, 6)$. לכן אין כאן סתירה למשפט הקיום והיחידות.